FCT - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

LEI

Análise Numérica I

VERSÃO A

- É permitido, apenas, a consulta de DUAS páginas A4 de apontamentos.
- É permitida a utilização de máquina de calcular.
- Não é permitido aos alunos saírem da sala durante a realização da prova.
- É obrigatória a identificação com número, nome e curso em todas as folhas entregues.

PARTE 1: Nesta parte, indique a resposta correcta e tenha presente que, **por cada resposta assinalada incorrectamente serão descontados** $0,4$ **valores** da cotação total desta parte.

1. **[1,5]** O recorde do mundo da maratona feminina é de 2 horas, 15 minutos e 25 segundos. Qual é o tempo deste recorde no sistema decimal, fazendo um arredondamento por excesso a 5 algarismos relevantes?

   (a) 2.25695; (c) 2.0097;
   (b) 2.2570; (d) 2.00972.

2. **[1,5]** Na base $B_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ o arredondamento por defeito do número $x = -5.3124_{(7)}$, a três algarismos relevantes, é:

   (a) -5.32; (b) -5.313; (c) -5.31; (d) -5.312.

3. **[1,5]** Quantos algarismos significativos tem a aproximação seguinte, escrita na base $b = 6$:

   $$0.123 \pm 0.0024_{(6)}$$

   (a) 3; (b) 1; (c) 4; (d) 2.

4. **[1,5]** Usando a Regra dos Sinais de Descartes, indique o número de possíveis raízes reais (positivas e negativas, e contadas separadamente se a multiplicidade algébrica for maior do que 1) da equação seguinte:

   $$-3x^7 + 4x^6 + 3x^4 + 12x^3 - 4x^2 - 13x + 1 = 0$$

   (a) 1, 3; (b) 0, 2, 4; (c) 1, 3, 5; (d) 0, 1, 3, 5, 7.

5. **[1,5]** Seja $AX = B$ a forma matricial de um sistema de equações lineares de ordem $n \times n$. No Método Iterativo de Jacobi a matriz A é decomposta na diferença de uma matriz diagonal D, com uma matriz triangular inferior L e uma matriz triangular superior U: $A = D - L - U$. Substituindo no sistema $AX = B$, obtemos o sistema seguinte equivalente:

   (a) $X = (D - L)^{-1}UX + (D - L)^{-1}B$; (c) $X = D^{-1}(L + U)X + D^{-1}B$;
   (b) $X = (L + U)XD^{-1} + BD^{-1}$; (d) $X = UX(D - L)^{-1} + B(D - L)^{-1}$.

6. **[1,5]** Se (x_0, y_0), (x_1, y_1) são dois pontos de uma função a interpolar, então o Polinómio Interpolador de Lagrange de grau menor ou igual a 1 é dado por:

   (a) $P_1(x) = \dfrac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \dfrac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1$;

   (b) $P_1(x) = \dfrac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_0 + \dfrac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_1$;

   (c) $P_1(x) = \dfrac{x_0 - x_1}{x - x_1} y_0 + \dfrac{x_1 - x_0}{x - x_0} y_1$;

   (d) $P_1(x) = \dfrac{x_1 - x_0}{x - x_0} y_0 + \dfrac{x_0 - x_1}{x - x_1} y_1$.

PARTE 2

Nesta parte, justifique as suas respostas e **apresente todos os cálculos que efectuar**.
Quando não for dito nada em contrário, utilize **aproximações simétricas até à casa** 10^{-3} **nos cálculos intermédios**.

---

1. **[2,0]** Usando o Método da Secante, com tolerância absoluta $\varepsilon = 10^{-1}$, calcule uma raiz da equação seguinte no intervalo $[-1.5, -0.5]$:

$$e^x - 3\cos(x) + x^2 + 1 = 0.$$

2. **[2,0]** Complete a tabela seguinte com os valores aproximados das derivadas da função $y = f(x)$ nos pontos de abcissa indicados, usando o mesmo número de casas decimais que é indicado:

x	0.2	0.4	0.6
$f(x)$	1.17442	1.28605	1.33979
$f'(x)$			
$f''(x)$	-1.64002		-0.90866

3. **[2,0]** Usando uma Fórmula de Newton-Cotes adequada com $n > 1$ (e também $n > 0$), calcule um valor aproximado do integral:

$$\int_0^1 \frac{e^x}{x}\, dx\,.$$

4. **[3,0]** Usando o Método de Newton, calcule a primeira iteração que aproxima a solução do sistema seguinte, começando com a iteração de ordem $k = 0$ indicada:

$$\begin{cases} x_1 + x_2^3 = 1\,, \\ x_2 - x_1^3 = -1\,, \end{cases} \qquad (x_1^0, x_2^0) = (0.5, 0.5).$$

5. **[2,0]** Determine o número de iterações necessárias para, com o Método da Bissecção, resolver a equação

$$x^3 + 4x^2 - 10 = 0,$$

   no intervalo $[1, 2]$, com erro inferior a 10^{-100}.

FIM
